

Carlos Flores

Cálculo diferencial de varias variables

Septiembre 17, 2024

A mis amigos en todo el mundo.

Prefacio

Estas notas presentan una reorganización de material clásico de cálculo diferencial en varias variables y han sido utilizadas como base en cursos impartidos por el autor. El propósito es ofrecer una exposición clara y continua, en la que las ideas se desarrollen sin interrupciones innecesarias y la notación se mantenga, en la medida de lo posible, simple y natural.

El contenido no es original en sentido estricto. Se basa en una selección de resultados y enfoques que han mostrado ser particularmente claros, sobre la cual se ha realizado un trabajo sistemático de depuración de la exposición: simplificación de la notación, reorganización de los argumentos y revisión de las demostraciones con el fin de hacerlas más directas y conceptualmente transparentes. En algunos casos, este proceso ha conducido de manera natural a la incorporación de demostraciones alternativas, cuando estas permiten una mejor articulación y comprensión de los resultados.

El objetivo es que los distintos conceptos y teoremas aparezcan como parte de una estructura coherente, evitando su presentación como procedimientos aislados, y que el desarrollo formal conserve, en todo momento, un vínculo claro con la intuición.

Toluca, Septiembre 2024.

Carlos Flores

Índice general

Prefacio	VII
1. Diferenciación	1
1. La derivada	1
2. Funciones de clase C^r	9

Capítulo 1

Diferenciación

1. La derivada

Una herramienta básica para analizar funciones es el *principio de linealización*, que consiste en **reducir el estudio de una función complicada al de una función lineal más sencilla**. La *derivada* nos permite aplicar este principio: recordemos que una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $p \in \mathbb{R}$ si existe el límite

$$f'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}, \quad (1.1)$$

y llamamos al número $f'(p)$ la *derivada* de f en p . Esto implica que la gráfica de f en $(p, f(p))$ es “suave”, de modo que podemos definir la recta tangente $\alpha(t) = f'(p)(t - p) + f(p)$ cuya pendiente es precisamente $f'(p)$ (Figura 1.1).

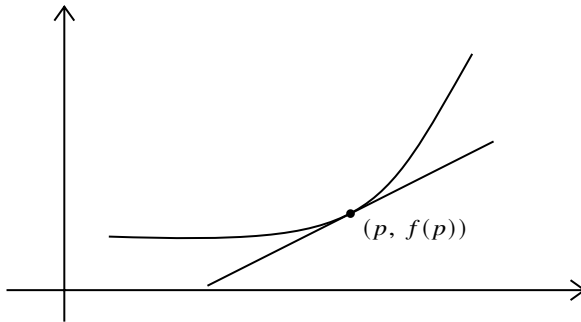


Figura 1.1

Si observamos una pequeña porción de la gráfica de f alrededor de $(p, f(p))$ y la “ampliamos”, la curva se aproxima cada vez más a su recta tangente, hasta volverse

prácticamente indistinguible de ella (Figura 1.2). En consecuencia, para valores de t cercanos a p , α y f exhiben un comportamiento muy similar, coincidiendo exactamente en $t = p$, lo que sugiere que, para estudiar a f en las cercanías de p , basta con analizar a α . Esta es la esencia del *principio de linealización*.

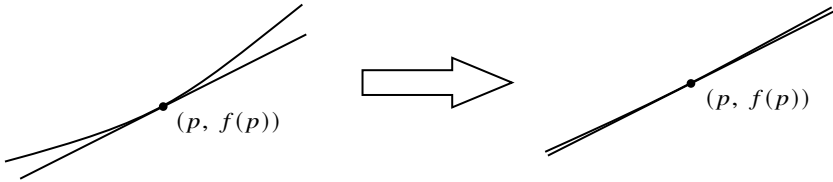


Figura 1.2 Se realiza un “acercamiento” a una pequeña porción de la gráfica de f que contiene al punto $(p, f(p))$.

Ahora bien, esta intuición geométrica merece una formulación más precisa. Si nuestro objetivo es comparar el comportamiento de f con el de su recta tangente α cerca de p , resulta natural enfocar nuestra atención en cómo cambian ambas funciones al alejarnos una distancia h del punto de contacto. Para ello, definamos la *función diferencia* Δf_p por $\Delta f_p(h) = f(p+h) - f(p)$, la cual mide el cambio *real* de f . De manera análoga, el cambio correspondiente en la recta tangente estará dado por la función $df_p(h) = \alpha(p+h) - \alpha(p) = f'(p)h$, a la cual llamaremos *diferencial* de f en p . Así, la definición original de derivada

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} = f'(p) \quad (1.2)$$

puede reescribirse algebraicamente: basta restar $f'(p)$ a ambos lados y observar que

$$\frac{f(p+h) - f(p)}{h} - f'(p) = \frac{f(p+h) - f(p) - f'(p)h}{h} = \frac{\Delta f_p(h) - df_p(h)}{h},$$

de modo que (1.2) es equivalente a exigir que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f_p(h) - df_p(h)}{h} = 0. \quad (1.3)$$

Esta última expresión captura la esencia del principio de linealización, nos dice que el número $df_p(h)$ puede usarse como aproximación del incremento real $\Delta f_p(h)$ con una precisión tal que el error cometido decae a cero más rápidamente que el propio desplazamiento h . En otras palabras, para valores muy próximos a p , la discrepancia entre $\Delta f_p(h)$ y $df_p(h)$ no solo es pequeña, sino que resulta despreciable al compararse con la magnitud de h . Esto significa que la diferencial df_p logra capturar adecuadamente el comportamiento de las variaciones de f en los números cercanos a p (Figura 1.3).

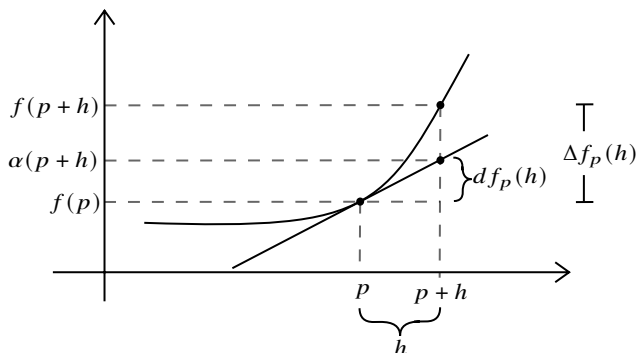


Figura 1.3 Cuando h está muy próximo a 0, los números $df_p(h)$ y $\Delta f_p(h)$ son muy similares.

En este punto conviene hacer algunas precisiones sobre el diferencial df_p . No es difícil demostrar que se trata de una transformación lineal, y por ello puede representarse mediante una matriz de tamaño 1×1 , que resulta ser precisamente la derivada $f'(p)$. De este modo, la derivada adquiere una nueva interpretación: $f'(p)$ deja de ser solo una pendiente geométrica para revelarse como la matriz que representa la diferencial df_p .

Con todo lo anterior, queda justificado aceptar la siguiente reformulación de la definición de derivada, que es enteramente equivalente a la original.

Definition 1 Decimos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *diferenciable en* $p \in \mathbb{R}$, si existe una matriz A de tamaño 1×1 tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p) - Ah}{h} = 0. \quad (1.4)$$

La matriz A se llama *derivada* de f en p .

Esta es la forma correcta de pensar en la derivada si se quiere generalizar a más dimensiones. En una variable, la derivada es un número (la pendiente de la recta tangente) y su interpretación geométrica es clara e inmediata. Pero esa claridad es también una trampa: nos habituamos a pensar en la derivada como un número cuando en realidad lo esencial es que es la matriz de una transformación lineal. En dos, tres o n variables, la idea de “pendiente” pierde sentido, pues no existe una sola dirección en que moverse; la función puede variar de manera distinta según la dirección que elijamos. Lo que sí tiene sentido, en cualquier dimensión, es preguntar si existe una transformación lineal que aproxime bien el cambio de la función cerca de un punto. Esa es precisamente la definición de diferenciabilidad que adoptaremos de ahora en adelante. En consecuencia, a partir de este momento abandonaremos el énfasis en la interpretación geométrica y adoptaremos un enfoque principalmente algebraico y analítico.

Definition 2 Sea $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $p \in U$. Decimos que F es *diferenciable en p* si existe una matriz A de tamaño $m \times n$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p+h) - F(p) - Ah}{\|h\|} = 0. \quad (1.5)$$

La matriz A se llama *derivada* de F en p . Si F es diferenciable en cada punto de su dominio, diremos que F es *diferenciable*.

Remark 1 El hecho de que U sea un abierto garantiza que, alrededor de cada punto de su dominio, podemos realizar variaciones pequeñas en cualquier dirección sin salir del conjunto U , lo cual es esencial para que el límite en (1.5) tenga sentido.

Observa que la definición de derivada no nos indica cómo calcularla, sino que se limita a enunciar su existencia. El objetivo de esta sección es precisamente superar esta limitación y desarrollar un método que permita hallarla de manera explícita. No obstante, antes de abordar directamente este problema, conviene analizar algunas consecuencias de esta definición.

Comenzamos con una pregunta básica pero fundamental: ¿es única la matriz A en la definición? Es decir, ¿puede una función tener dos derivadas distintas en un mismo punto? La respuesta es negativa, y el argumento para demostrarlo es sencillo. Fijemos $h \in \mathbb{R}^n$ y consideremos th con $t \rightarrow 0$; entonces (1.5) se reescribe como

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p+th) - F(p) - Ath}{|t| \cdot \|h\|} = 0, \quad (1.6)$$

lo que facilita demostrar la unicidad de la derivada. En efecto, si B es una matriz que también satisface (1.6), al restar el cociente que define la derivada usando B del que usa A , se obtiene

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(-Ah + Bh)}{|t| \cdot \|h\|} = 0.$$

Si tomamos el límite cuando $t \rightarrow 0^+$ y multiplicamos ambos lados por $\|h\|$, concluimos que $-Ah + Bh = 0$. De manera análoga, si $t \rightarrow 0^-$, multiplicando por $-\|h\|$ llegamos a la misma conclusión. Como esto se cumple para todo h , se sigue que $A = B$. Por lo tanto, la derivada de F en p es única, y la denotaremos de ahora en adelante por DF_p .

Una vez establecida la unicidad de la derivada, resulta natural indagar en las implicaciones que la diferenciabilidad tiene sobre el comportamiento esencial de la función. En particular, surge la pregunta de si una función diferenciable podría, pese a todo, presentar discontinuidades. El siguiente resultado disipa cualquier duda al respecto: la diferenciabilidad excluye tal posibilidad.

Theorem 1 Si $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $p \in U$, entonces F es continua en p .

Demostración. Para $h \in \mathbb{R}^n$ cercano de 0 pero $h \neq 0$, escribimos

$$F(p+h) - F(p) = \|h\| \left(\frac{F(p+h) - F(p) - DF_p h}{\|h\|} \right) + DF_p h.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el lado derecho tiende a 0, de forma que

$$\lim_{h \rightarrow 0} (F(p+h) - F(p)) = 0.$$

□

Proposition 1 Una función $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $p \in U$, si y solo si cada componente $F^i : U \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en p .

Demostración. Si F es diferenciable en p , entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p+h) - F(p) - DF_p h}{\|h\|} = 0,$$

lo cual se cumple si y solo si cada componente del cociente tiende a cero, es decir, si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F^i(p+h) - F^i(p) - [a_{i,1} \cdots a_{i,n}] h}{\|h\|} = 0,$$

donde $[a_{i,1} \cdots a_{i,n}]$ es la i -ésima fila de DF_p , que coincide con la derivada DF_p^i de la función componente F^i en p . □

Una vez establecido este resultado, y con la intención de acercarnos un poco más a nuestro objetivo, conviene introducir el concepto de diferencial.

Definition 3 Si $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $p \in U$, el *diferencial* de F en p es la transformación lineal $dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por

$$dF_p(v) = DF_p v, \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

La interpretación del diferencial $dF_p(v)$ es análoga a la del caso de una variable: proporciona una aproximación de la variación real $\Delta F_p(v) = F(p+v) - F(p)$ siempre que $\|v\|$ sea pequeño. El detalle es que, por ahora, esta definición es más conceptual que práctica. Para calcular el diferencial, primero es necesario conocer la derivada DF_p , pero aún no contamos con técnicas que faciliten dicho cálculo.

Esta limitación práctica nos invita a cambiar de perspectiva para encontrar un punto de acceso más manejable. Si el diferencial pretende capturar cómo cambia la función ante un desplazamiento genérico, parece razonable simplificar el problema analizando primero cómo varía dicha función cuando nos movemos desde p en una dirección específica. Con esta intención, fijemos un vector v y consideremos la recta en U que pasa por p con velocidad v :

$$\gamma_v(t) = p + tv.$$

La composición $F \circ \gamma_v$, restringe los valores de F a los puntos de dicha recta, obteniendo una función de una sola variable (t), que podemos usar para capturar la variación de F a lo largo de esa trayectoria. De este modo, el problema de entender la variación multivariable se simplifica al estudio de una función de una variable, permitiéndonos emplear la noción clásica de derivada. Esta transición nos conduce naturalmente a considerar el límite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t},$$

el cual cuantifica el cambio de F precisamente en la dirección de v . Este objeto merece, por tanto, una definición propia:

Definition 4 Sea $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $p \in U$. Para $v \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq 0$, la *derivada direccional* de F en p en la dirección v se define como

$$D_v F(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t},$$

siempre que dicho límite exista.

A priori, esta noción podría parecer ajena al diferencial. Mientras que dF_p es un operador lineal que codifica simultáneamente el cambio de la función en todas las direcciones, la derivada direccional surge de un proceso de límite asociado a una dirección fija. Sin embargo, cuando F es diferenciable, ambos conceptos resultan estar relacionados, tal como indica el siguiente resultado.

Proposition 2 Si $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $p \in U$, entonces $D_v F(p)$ existe para todo $v \in \mathbb{R}^n$ distinto de 0 y además

$$dF_p(v) = D_v F(p).$$

Demostración. Dado que F es diferenciable en p , tenemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p) - DF_p tv}{|t| \cdot \|v\|} = 0.$$

Si $t \rightarrow 0^+$, multiplicamos ambos lados por $\|v\|$, obteniendo

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{F(p + tv) - F(p)}{t} - DF_p v \right) = D_v F(p) - DF_p v = 0.$$

Si $t \rightarrow 0^-$, multiplicamos por $-\|v\|$ y llegamos a la misma conclusión. Por lo tanto $dF_p(v) = DF_p v = D_v F(p)$. $\square$

Es fundamental mencionar que el concepto de derivada direccional permite rescatar la interpretación clásica de la derivada como una *razón de cambio*. Al fijar un vector v , hemos reducido la complejidad dimensional del dominio a una sola dimensión, lo que

nos permite entender $D_v F(p)$ como la velocidad o ritmo con el que varían los valores de F al pasar por el punto p con velocidad v . Así, la derivada en varias variables trasciende su papel como un objeto abstracto de aproximación lineal para recuperar su carácter dinámico y medible, tal como ocurre en el cálculo de una variable.

Esta perspectiva nos permite, finalmente, concebir la derivada bajo una naturaleza dual: por un lado, como la matriz del diferencial dF_p , un objeto lineal que proporciona una buena aproximación a los cambios de la función; y por otro, como la derivada direccional $D_v F(p)$, que cuantifica la tasa de cambio instantánea de F al desplazarnos desde p con una velocidad v determinada.

Ahora bien, como dF_p es una transformación lineal, se sigue por álgebra lineal que queda completamente determinada por sus valores sobre cualquier base de $\mathbb{R}^n$. En particular, basta conocer $dF_p(\mathbf{e}_1), \dots, dF_p(\mathbf{e}_n)$, es decir, las derivadas direccionales de F en las direcciones de la base canónica.

Estas derivadas juegan un papel tan importante que reciben un nombre propio.

Definition 5 Sea $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Definimos la i -ésima derivada parcial de F en p como

$$\frac{\partial F}{\partial x^i}(p) = D_{\mathbf{e}_i} F(p),$$

siempre que esta exista.

Las derivadas parciales suelen ser fáciles de calcular para funciones de valores reales $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $p = (p^1, \dots, p^n) \in U$ y consideremos la función

$$x \mapsto f(p^1, \dots, p^{i-1}, x, p^{i+1}, \dots, p^n),$$

que deja fijos todos los argumentos de f excepto el i -ésimo, convirtiéndola en una función de una sola variable. Se deja como tarea al lector verificar que su derivada en $x = p^i$ coincide con $\partial f / \partial x^i(p)$. Por lo tanto, la derivada parcial $\partial f / \partial x^i(p)$ se puede calcular derivando f con las reglas habituales para funciones de una variable, tratando a las x^j con $j \neq i$ como constantes. Por ejemplo, si $f(x, y) = x^3 y^2$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y^2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3 y.$$

Dado que dF_p queda completamente determinada por sus valores en la base canónica de $\mathbb{R}^n$, y que estos valores coinciden con las derivadas parciales de F , podemos reducir el cálculo de la derivada al cálculo de dichas derivadas parciales.

En efecto, como $dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal, su matriz en las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ tiene como j -ésima columna al vector $dF_p(\mathbf{e}_j) = \partial F / \partial x^j(p)$, cuya i -ésima componente es $\partial F^i / \partial x^j(p)$. Por tanto

$$dF_p = \left[\frac{\partial F^i}{\partial x^j}(p) \right]. \quad (1.7)$$

Esto resuelve el problema inicial: al principio solo contábamos con la definición de derivada, pero no con un procedimiento claro para calcularla explícitamente. Ahora, en cambio, disponemos de un método concreto: basta con calcular las derivadas parciales de F en el punto p .

Naturalmente, para poder aplicar esta fórmula es necesario que F sea diferenciable en p . Cabe preguntarse entonces si ocurre lo contrario: ¿basta con que existan las derivadas parciales para garantizar la diferenciabilidad? La respuesta es no. Si las derivadas parciales de las funciones componentes F^i existen en p , siempre es posible formar la matriz $[\partial F^i / \partial x^j(p)]$, llamada *matriz jacobiana* de F en p y denotada $JF(p)$; pero su existencia no implica que F sea diferenciable. Un ejemplo clásico es la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{si } (x, y) = 0, \end{cases} \quad (1.8)$$

que ni siquiera es continua en el origen, por lo que tampoco es diferenciable en 0 (por el contrarrecíproco del Teorema 1). Sin embargo, todas sus derivadas parciales en 0 existen: dado $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ distinto de 0,

$$D_v f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \cdot \frac{(th)^2(tk)}{(th)^4 + (tk)^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h^2 k}{t^2 h^4 + k^2} = \frac{h^2}{k},$$

de modo que $D_v f(0)$ existe para todo $v \neq 0$ y, en particular, existen todas las derivadas parciales de f en 0.

Hemos resuelto así el primer gran problema: el cálculo explícito de la derivada de una función, cuando esta es diferenciable, se reduce simplemente a calcular la matriz Jacobiana. Ahora, sin embargo, nos enfrentamos a un segundo problema, de naturaleza distinta pero igualmente fundamental: ¿cómo saber si una función concreta es, de hecho, diferenciable? En otras palabras, necesitamos un criterio que nos permita decidir cuándo podemos aplicar con confianza el método recién obtenido, pues de nada sirve saber calcular la derivada mediante derivadas parciales si no tenemos garantías de que la función sea diferenciable.

El problema es que la definición de diferenciabilidad exige verificar directamente la existencia de una matriz que satisfaga un cierto límite, una comprobación que suele ser difícil y tediosa en la práctica. Por suerte, el siguiente teorema proporciona un criterio suficiente que, sin ser necesario, cubre la mayoría de los casos de interés.

Theorem 2 Sea $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si para cada función componente F^i todas las derivadas parciales $\frac{\partial F^i}{\partial x^j}$ son continuas en U , entonces F es diferenciable.

Basta probar el resultado para funciones de la forma $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, pues para funciones $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ el teorema se aplica componente a componente.

Demostración. Sea $h = (h^1, \dots, h^n)$ y definamos

$$h_0 = 0, \quad h_i = (h^1, \dots, h^i, 0, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, n.$$

Para un punto $p \in U$ es sencillo verificar que la diferencia $f(p + h) - f(p)$ se puede descomponer en la siguiente suma:

$$f(p + h) - f(p) = \sum_{i=1}^n \left(f(p + h_i) - f(p + h_{i-1}) \right). \quad (1.9)$$

Para el i -ésimo término, consideremos la función de una variable

$$x \mapsto f(p^1 + h^1, \dots, p^{i-1} + h^{i-1}, x, p^{i+1}, \dots, p^n),$$

cuya derivada coincide con $\frac{\partial f}{\partial x^i}$. Aplicando el teorema del valor medio a la función anterior, existe un punto c_i en el segmento con extremos p^i y $p^i + h^i$ tal que el i -ésimo término de (1.9) puede expresarse como

$$f(p + h_i) - f(p + h_{i-1}) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(a_i) \cdot h^i,$$

donde $a_i = (p^1 + h^1, \dots, p^{i-1} + h^{i-1}, c_i, p^{i+1}, \dots, p^n)$. Procediendo de manera análoga sobre cada término de (1.9), tenemos que:

$$f(p + h) - f(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(a_i) \cdot h^i.$$

Por otro lado, por hipótesis sabemos que las derivadas parciales $\partial f / \partial x^i$ son continuas en U , de modo que podemos formar la matriz jacobiana $Jf(p)$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{f(p + h) - f(p) - Jf(p)h}{\|h\|} &= \frac{\sum \frac{\partial f}{\partial x^i}(a_i) \cdot h^i - \sum \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) \cdot h^i}{\|h\|} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x^i}(a_i) - \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) \right) \frac{h^i}{\|h\|} \end{aligned}$$

Cuando $h \rightarrow 0$, se cumple $a_i \rightarrow p$. Como las derivadas parciales son continuas en p y cada cociente $\frac{h^i}{\|h\|}$ está acotado, el límite es cero, obteniendo así que $Jf(p) = Df_p$. $\square$

2. Funciones de clase C^r

El teorema anterior pone de relieve el papel de la continuidad de las derivadas parciales. Esto sugiere una pregunta natural: ¿qué pasa si las derivadas parciales son, a

su vez, diferenciables? ¿Y sus derivadas? Respondemos esto clasificando las funciones según cuántas derivadas continuas tienen.

Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivadas parciales $\partial f / \partial x^j$, estas son funciones de U en $\mathbb{R}$, y podemos derivarlas de nuevo. Las derivadas de las derivadas parciales se llaman *derivadas parciales de segundo orden*. La derivada de $\partial f / \partial x^j$ respecto a x^k se denota

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^j},$$

y cuando ambas derivaciones son respecto a la misma variable, escribimos $\partial^2 f / \partial (x^j)^2$. Por ejemplo, para $f(x, y) = x^3 y^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 y^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 y^2) = 6x^2 y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy^2.$$

Repetiendo el proceso se obtienen las derivadas de tercer orden, de cuarto, y en general las *derivadas de orden r* para todo entero $r \geq 1$.

Decimos que f es de *clase C^r* en U si todas sus derivadas parciales de orden hasta r son continuas en U . La clase $C^1(U)$ es entonces exactamente la de las funciones que satisfacen la hipótesis del teorema anterior, y que por tanto son diferenciables. En el extremo opuesto, si f tiene derivadas continuas de todo orden, decimos que es de clase C^∞ en U . Denotamos por $C^r(U)$ al conjunto de funciones de clase C^r en U , y por $C^0(U)$ al de las funciones continuas.

Observemos que $C^\infty(U)$ no es solo un conjunto de funciones: tiene estructura algebraica rica. Sus elementos se pueden sumar y multiplicar por escalares, y todas estas operaciones preservan la diferenciabilidad de todo orden. Pero hay algo más: también se pueden *multiplicar entre sí*. Si $f, g \in C^\infty(U)$, entonces fg también pertenece a $C^\infty(U)$, pues la regla del producto garantiza que el producto de dos funciones con derivadas continuas de todo orden tiene derivadas continuas de todo orden. Tenemos entonces un espacio vectorial con una multiplicación interna compatible. Esta estructura merece un nombre.

Definition 6 Un *álgebra sobre $\mathbb{R}$* es un espacio vectorial $\mathcal{A}$ sobre $\mathbb{R}$ equipado con una operación de multiplicación

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, \quad (f, g) \mapsto fg,$$

que es bilineal: para todo $f, g, h \in \mathcal{A}$ y todo $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)h &= \lambda(fh) + \mu(gh), \\ f(\lambda g + \mu h) &= \lambda(fg) + \mu(fh). \end{aligned}$$

La bilinealidad dice, en pocas palabras, que la multiplicación es lineal en cada argumento por separado. Esto es precisamente lo que ocurre con el producto puntual $(fg)(x) = f(x)g(x)$ en $C^\infty(U)$: la verificación es inmediata a partir de las propiedades

del producto de números reales. Concluimos que $C^\infty(U)$ es un álgebra sobre $\mathbb{R}$, y lo mismo vale para cada $C^r(U)$ con $r \geq 1$.

Para demostrar que $D_1 D_2 f(\mathbf{a}) = D_2 D_1 f(\mathbf{a})$ en un punto $\mathbf{a} = (x_0, y_0)$ de un abierto $A \subset \mathbb{R}^2$, asumiendo que f es de clase C^2 , comenzamos capturando la variación conjunta de la función. Para ello, tomamos un rectángulo $Q = [x_0, x_0 + h] \times [y_0, y_0 + k] \subset A$ y definimos el operador de diferencia cruzada sobre sus vértices:

$$\Delta(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$$

Esta expresión algebraica bidimensional puede interpretarse como la variación de una función unidimensional si fijamos una dirección. Al definir $\phi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$, nuestra diferencia cruzada se reescribe simplemente como $\Delta(h, k) = \phi(x_0 + h) - \phi(x_0)$.

Dado que f es diferenciable, ϕ también lo es, lo que nos permite aplicar el Teorema del Valor Medio en el intervalo $[x_0, x_0 + h]$. Esto garantiza la existencia de un $c_1 \in (x_0, x_0 + h)$ tal que:

$$\Delta(h, k) = \phi'(c_1)h = [D_1 f(c_1, y_0 + k) - D_1 f(c_1, y_0)]h$$

La expresión entre corchetes revela ahora una nueva variación, esta vez respecto a la segunda variable. Aplicando el Teorema del Valor Medio por segunda vez, ahora sobre la función $D_1 f(c_1, y)$ en el intervalo $[y_0, y_0 + k]$, encontramos un $d_1 \in (y_0, y_0 + k)$ que nos conduce a:

$$\Delta(h, k) = D_2 D_1 f(c_1, d_1)hk$$

De este modo, hemos demostrado que la diferencia cruzada en los vértices de Q es exactamente igual a la derivada mixta evaluada en un punto interior $\mathbf{p} = (c_1, d_1) \in Q$, multiplicada por el área del rectángulo.

Como la definición inicial de $\Delta(h, k)$ es completamente simétrica respecto a x y y , podemos invertir el orden de agrupación desde el principio. Un razonamiento análogo, definiendo primero la variación en y , asegura la existencia de otro punto interior $\mathbf{q} \in Q$ tal que:

$$\Delta(h, k) = D_1 D_2 f(\mathbf{q})hk$$

Al igualar ambos resultados para $h, k \neq 0$ y dividir por el área, obtenemos la identidad $D_2 D_1 f(\mathbf{p}) = D_1 D_2 f(\mathbf{q})$.

El paso final surge de la topología del espacio: al hacer que el rectángulo Q colapse tomando el límite cuando $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, ambos puntos interiores son forzados hacia el vértice de referencia, es decir, $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{a}$ y $\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{a}$. Finalmente, como la hipótesis exige que f sea de clase C^2 , sus segundas derivadas son continuas, lo que nos permite evaluar el límite directamente en las funciones para concluir de manera natural que:

$$D_2 D_1 f(\mathbf{a}) = D_1 D_2 f(\mathbf{a})$$